

● M7 · 로봇공학 기초 — 평가 문항 (학생용)

모듈 M7 로봇공학 기초 | 이름: _____ 날짜: _____ 분반: _____

평가 방식: 문제풀이 50점 + 실습 50점 = 총 100점

합격 기준: 총점 **60점 이상** + 출석률 80% 이상

📋 평가 개요

구분	항목	배점
1부. 문제풀이	단답형 (5문항)	20점
	계산형 (3문항)	30점
2부. 실습	FK 구현 및 결과 확인	20점
	IK 구현 및 수렴 검증	30점
합계		100점

📝 1부. 문제풀이 (50점)

A. 단답형 (각 4점 × 5문항 = 20점)

각 문항을 읽고 빈칸에 알맞은 답을 쓰시오.

문항 1. (4점)

아래 그림은 로봇 팔의 자세를 표현하는 세 가지 방법을 나타낸다.

빈칸 ①~③에 알맞은 용어를 쓰시오.

표현 방법	구성 요소	문제점
(①)	Roll · Pitch · Yaw	짐벌락
회전 행렬	3×3 직교 행렬	(②)
(③)	[w, x, y, z] 4원수	없음

① _____ ② _____ ③ _____

문항 2. (4점)

DH 파라미터의 4가지 요소를 쓰고 각각의 의미를 간략히 설명하시오.

기호	명칭	의미
a		
d		
α		
θ		

문항 3. (4점)

정기구학(FK)과 역기구학(IK)의 차이를 **입력**과 **출력** 관점에서 각각 한 문장으로 비교하시오.

FK:

IK:

문항 4. (4점)

아래 야코비안 방정식에서 각 기호가 의미하는 것을 쓰시오.

$$\dot{x} = J(\theta) \cdot \dot{\theta}$$

기호	의미
$\dot{x}$	
$J(\theta)$	
$\dot{\theta}$	

그리고 **특이점(Singularity)**이 발생하는 조건을 수식으로 표현하시오.

조건:

문항 5. (4점)

수치 역기구학에서 **감쇠 최소자승법(Damped Least Squares, DLS)** 을 사용하는 이유를 특이점과 연관지어 설명하고, 아래 수식에서 λ (람다)의 역할을 서술하시오.

$$J^+_{DLS} = J^T (J J^T + \lambda I)^{-1}$$

설명:

B. 계산형 (각 10점 × 3문항 = 30점)

풀이 과정을 단계별로 반드시 작성하시오. 최종 답만 쓴 경우 부분 점수 없음.

문항 6. (10점)

아래 조건의 **2-DOF 평면 로봇 팔**에 대해 물음에 답하시오.

조건:

- 링크 1 길이: $L1 = 0.4 \text{ m}$
- 링크 2 길이: $L2 = 0.3 \text{ m}$
- 관절각: $\theta_1 = 30^\circ$, $\theta_2 = 45^\circ$
- 베이스 원점: $(0, 0)$
- 모든 관절: 평면(xy) 회전 ($\alpha = 0$, $d = 0$)

(1) DH 파라미터 표를 완성하시오. (3점)

관절 i	a (m)	d (m)	α (°)	θ (°)
1				
2				

(2) 각 관절의 동차변환행렬 T_1, T_2 를 구하시오. (4점)

$T_1 =$

$T_2 =$

(3) 전체 변환행렬 $T_{\text{total}} = T_1 \cdot T_2$ 를 계산하고 말단부 위치 (x, y) 를 구하시오. (3점)

$T_{\text{total}} =$

말단부 위치: $x = \text{_____ m}$, $y = \text{_____ m}$

문항 7. (10점)

아래 3-DOF 평면 로봇 팔의 **야코비안 행렬**을 구하고, 물음에 답하시오.

조건:

- 링크 길이: $L1 = L2 = L3 = 0.3 \text{ m}$
- 현재 관절각: $\theta_1 = 0^\circ$, $\theta_2 = 0^\circ$, $\theta_3 = 0^\circ$ (모두 0)

(1) 현재 관절각에서의 말단부 위치 (x, y) 를 FK로 구하시오. (3점)

$x = \text{_____ m}$, $y = \text{_____ m}$

(2) 평면 로봇의 위치 야코비안 J (2×3 행렬) 를 구하시오. (4점)

$J =$

(3) 위 자세에서 특이점 발생 여부를 $\det(JJ^T)$ 를 계산하여 판단하시오. (3점)

$\det(JJ^T) =$

문항 8. (10점)

아래 목표 위치로의 수치 역기구학 1 스텝을 손으로 계산하시오.

조건 (2-DOF, $L1 = L2 = 0.5 \text{ m}$):

- 현재 관절각: $\theta = [0^\circ, 0^\circ]^T$
- 목표 위치: $p_{\text{target}} = [0.7, 0.3]^T \text{ (m)}$
- λ (감쇠 계수) = 0.01
- 학습률 = 1.0

(1) 현재 FK 위치 p_{current} 를 구하시오. (2점)

$p_{\text{current}} =$

(2) 위치 오차 $e = p_{\text{target}} - p_{\text{current}}$ 를 구하시오. (1점)

$e =$

(3) 현재 자세에서 야코비안 J 를 구하시오. (3점)

$J =$

(4) DLS 의사역행렬 $J^+ = J^T(JJ^T + \lambda I)^{-1}$ 을 구하시오. (2점)

$J^+ =$

(5) 업데이트된 관절각 $\theta_{\text{new}} = \theta + J^+ \cdot e$ 를 구하시오. (2점)

$\theta_{\text{new}} =$

2부. 실습 (50점)

제출 환경: Python 3.10, NumPy, Matplotlib

제출물: 소스코드 파일 + 출력 결과 스크린샷 (또는 PNG)

실습 1 · FK 구현 및 결과 확인 (20점)

[검증 자세 3가지]

자세	θ_1	θ_2	θ_3	예상 말단부 위치
A	0°	0°	0°	(0.8, 0.0)
B	45°	30°	-30°	직접 계산
C	90°	-45°	45°	직접 계산

자가 체크리스트

- ☐ `dh_matrix()` 함수가 4x4 행렬을 반환하는가?
- ☐ 자세 A (모두 0°) 에서 말단부가 (0.8, 0.0)에 가까운가?
- ☐ 3자세가 subplot에 표시되는가?

실습 2 · IK 구현 및 수렴 검증 (30점)

[검증 목표 3개]

목표	x (m)	y (m)	합격 기준
T1	0.6	0.2	오차 < 1e-6 m
T2	0.4	0.4	오차 < 1e-6 m
T3	0.0	0.7	오차 < 1e-6 m

자가 체크리스트

- ☐ T1/T2/T3 오차가 모두 1e-6m 이하인가?
- ☐ 수렴 곡선이 log scale로 표시되는가?
- ☐ DLS 공식 관련 주석이 코드에 있는가?

📁 최종 제출 폴더 구조

```
[학번_이름]_M7_로봇공학/  
├─ 문제풀이.pdf  
├─ 실습1/  
│   ├── fk_solution.py  
│   └── fk_visualization.png  
├─ 실습2/  
│   ├── ik_solution.py  
│   ├── ik_convergence.png  
│   └── ik_pose_result.png  
└─ README.md
```

※ ZIP으로 압축하여 LMS에 업로드

⚠ 주의 사항

- 문제풀이 계산 문항은 풀이 과정 필수 (최종 답만 작성 시 0점)
- 실습 코드에 핵심 수식 관련 주석 반드시 포함
- NumPy 외 외부 IK 라이브러리 사용 금지